

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados II

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

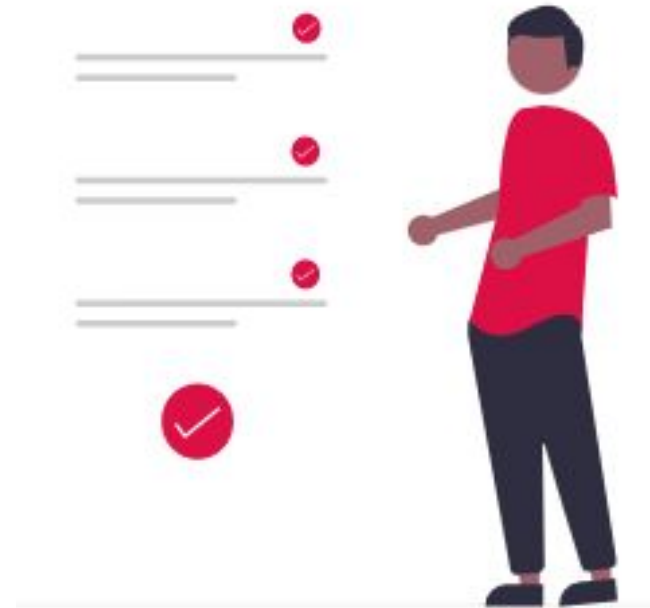
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Filas;



FILAS

Introdução

- As filas são estruturas que preservam a ordem de chegada, isto é, o primeiro a chegar será o primeiro a sair, estratégia chamada FIFO (first in, first out).
- Um jogo de cartas com baralhos será modelado como uma fila, se retirarmos as cartas em cima e colocarmos os descartes de volta por baixo.
- Exemplos do cotidiano são as filas para atendimento às pessoas.

FILAS

Introdução

- As intervenções de inserção são realizadas no final da fila e as intervenções de remoção são realizadas no início.
- A inserção de um elemento torna-o último da fila.

FILAS

Introdução

- As operações básicas em uma fila são:
 - Enfileira(x): insere o item x no fim da fila.
 - Desenfileira(): retorna e remove o elemento do início da fila.
 - Inicializa(): cria uma fila vazia.
 - Cheia(), Vazia(): testa a fila para saber se ela está cheia ou vazia.:

FILAS

Introdução

- As filas são mais complexas de implementar do que as pilhas, porque as interações ocorrem nas duas extremidades (início e fim).
- A implementação mais simples usa um vetor, inserindo novos elementos no final e retirando do início, depois de uma remoção, movendo todos os elementos uma posição para a esquerda.
- Utilizaremos os conceitos de listas ligadas, vistos anteriormente, para implementação

FILAS

Introdução

Funcionamento:

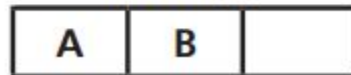
Fila Vazia



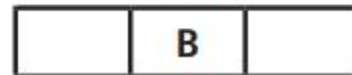
Insere (A)



Insere (B)



Retira()



FILAS

Implementação de uma fila

- Normalmente, as filas são implementadas através da utilização de vetores, mas essa implementação é complexa e tem algumas desvantagens de acordo com o método adotado.
- Um vetor simples necessitaria de deslocamento de todos os elementos, uma posição à esquerda, para cada retirada da fila.
- Outra solução emprega uma lista circular no vetor e necessita de controlar os índices à medida que cada elemento é retirado ou inserido na fila

FILAS

Implementação de uma fila

- Vamos utilizar uma solução mais prática e elegante, através de uma lista ligada.
- Como nestas listas utilizamos as variáveis nomeadas como primeiro e último, fica bem simples adaptá-la para uma fila.
- Apenas temos que considerar as operações insere na frente e remove do fundo, as outras devendo ser descartadas.

FILAS

Implementação de uma fila

- Desenvolvimento do código

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- ASCENCIO, A.F.G; ARAÚJO, G. S.; Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
- PUGA, S.; RISSETTI, G.; Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2ª Ed.; Pearson, 2009
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.; Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 2009
- Estrutura de dados/ José Marcio Benite Ramos; Liluyoud Cury de Lacerda; Sara Luize Oliveira Duarte; org. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Federal do Mato Grosso - Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.
- David Menotti: Algoritmos e Estruturas de Dados I - Aula 6 - Recursividade (DECOM – UFOP);